

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ficha de datos de seguridad conforme al SGA

Fecha: Agosto 2024

SECCIÓN 1

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA

PRODUCTO

Nombre del producto: DAC MALATHION 60 EC

Descripción del producto: Mezcla

Uso previsto: Insecticida.

Nombre común: Malatión

Nombre IUPAC: [(dimetoxifosforotioil)sulfanil]butanodioato de dietilo

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: FORMULACIONES QUIMICAS S.A.
Judas de Chomes, Puntarenas, Costa Rica
Teléfono: (506) 2231-1625
Email: servicioalcliente@formuquisa.com

Distribuidor: Distribuidora Agro Comercial S.A. (DAC)
Coyol de Alajuela, Costa Rica
Teléfono: (506) 2494-9800
Email: info@agrodac.com

Teléfonos de Emergencia Costa Rica: 9-1-1
Centro Nacional de Intoxicaciones : 2223-1028
Comisión Nacional de Emergencias: 2210-2828

SECCIÓN 2

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Sustancia(s) peligrosas reportables ó sustancia(s) compleja(s).

Nombre	# CAS	Concentración % m/v	Clasificación GHS-US
MALATION	121-75-5	60.0	H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
EMULSIFICANTES	Mezcla	10-13	NA
SOLVENTES	Mezcla	27-30	H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Texto completo de frases H: Ver Sección 16

SECCIÓN 3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN GHS:

Toxicidad aguda:

H302: Nocivo en caso de ingestión. Categoría 4 (Ingestión)

Sensibilización cutánea:

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático:

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. Categoría Agudo 1

Líquidos inflamables:

H225: Líquido y vapores muy inflamables. Categoría 2

Consejos de Prudencia:

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P234: Conservar únicamente en el embalaje original.

P262: Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P264: Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Consejos de respuesta:

P301 + P310: En caso de ingestión: Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

P302 + P352: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón

P330: Enjuague bucal

P331: NO inducir el vómito

P333 + P313: Si se produce irritación o erupción cutánea: consultar a un médico

P363 - Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla

Consejos de desecho:

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada

Palabra de Advertencia: **PELIGRO**



NFPA ID de riesgo: Salud: 3

Inflamabilidad: 2

Reactividad: 0

NOTA: Este material no se debería usar para ningún otro propósito que el uso previsto en la Sección 1 sin la asesoría de un experto. Los estudios sobre salud han mostrado que la exposición a productos químicos puede causar riesgos potenciales para la salud de los humanos los cuales pueden variar de persona a persona.

SECCIÓN 4**MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS****INHALACIÓN**

Lleve a la persona a un lugar con aire fresco y colóquelo en una posición confortable para su respiración. Retírese de alguna exposición posterior. Para quienes proporcionan asistencia, eviten la exposición de ustedes mismos o de otros. Use protección respiratoria adecuada. Si se presenta irritación respiratoria, mareo, náusea o inconsciencia, busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiración, asista la ventilación con un elemento mecánico ó use resucitación boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL

Remueva inmediatamente la ropa contaminada. Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si se presenta irritación de la piel, busque inmediatamente atención médica.

CONTACTO CON EL OJO

Enjuague completamente con agua por al menos 15 minutos. Obtenga asistencia médica inmediata. Si no hay asistencia médica inmediata disponible, enjuague durante 15 minutos adicionales.

INGESTIÓN

Enjuagar con agua la boca. No provoque el vómito. Busque atención médica inmediata.

SÍNTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES

Daños: Contacto prolongado causa irritación en la piel y daños en los ojos.

Síntomas por Inhalación: A algunas personas les puede causar alergias o dificultades respiratorias si se inhala.

Peligro de ingestión: Ingerir pequeñas dosis de este material puede ocasionar irritación al tracto digestivo. Ingestión en grandes dosis puede ser tóxico, se debe notificar a un médico.

ANTIDOTO: Este producto es un organofosforado. Con asistencia de un médico se puede aplicar **Atropina Sulfato**.

Pralidoximas como 2-PAM y PROTOPAM también son antídotos, usados conjuntamente con atropina.

No administrar morfina, ni dar de beber leche ni aceites.

La medida de la actividad de la colinesterasa en sangre puede ser útil para supervisar la exposición.

SECCIÓN 5

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCION

Medio de extinción adecuado: El producto es inflamable. Si se ve involucrado en un incendio, para extinguir las llamas use neblina de agua, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂).

Medio de extinción inadecuado: Chorro directo de agua.

CONTRA INCENDIOS

Instrucciones contra incendios: Evacúe el área. Prevenga que el producto fluya fuera del área controlada por incendio o la dilución hacia fuentes de entrada, alcantarillados o suministro de agua potable. Los bomberos deberían utilizar equipo de protección estándar y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA). Utilice agua en rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal.

Productos de combustión peligrosos: La descomposición térmica genera monóxido y dióxido de carbono.

PROPIEDADES INFLAMABLES

Punto de inflamación [Método]: 71 °C. (Taza Cerrada)

Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire): LEL: N/D UEL: N/D

SECCIÓN 6

MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN

En el caso de un derrame o emisión accidental, notifique a las autoridades pertinentes de acuerdo con todos los reglamentos aplicables.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Evite el contacto con el material derramado. Advierta ó evacue a las personas ubicadas en las áreas cercanas y que no sean necesarias para controlar el derrame. Consulte la Sección 5 sobre información contra incendios. Consulte la Sección 4 para recomendaciones sobre primeros auxilios. Consulte la Sección 8 sobre

equipo de Protección Personal.

MANEJO DE DERRAMES

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga.

Retirar el producto derramado con material inerte absorbente (ejem. aserrín, arena tierra).

Retirar el material absorbente empleado a contenedores cerrados para su posterior desecho.

Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. El producto es muy soluble en agua, por lo que no se puede recuperar.

Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua) la dirección y velocidad del agua, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba tomarse. Por esta razón, se deben consultar los expertos locales. Nota: Las regulaciones locales pueden prescribir ó limitar la acción a tomarse.

Método de eliminación de desechos

Incinerar en hornos especiales a temperaturas superiores a 800°C o disponer en vertederos especiales, de acuerdo a la legislación local vigente.

SECCIÓN 7

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos.

MEDIDAS DE HIGIENE: No coma, beba o fume cuando manipula este producto. Lave sus manos después de la manipulación.

ALMACENAMIENTO

No almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Mantenga el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

El almacén debe tener buena ventilación. No lo almacene donde le pegue la luz solar directa.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES: Ácidos y bases fuertes. Realice siempre una prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros plaguicidas.

SECCIÓN 8

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

VALORES DE EXPOSICIÓN LÍMITE

Límites de exposición/estándares (Nota: Los límites de exposición no son aditivos)

Límites de exposición

10 mg/m³ aire, TLV

10 mg/m³ OSHA TWA (piel)

CONTROLES DE INGENIERIA

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo del potencial de las condiciones de exposición.

Medidas de control a considerar: Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada.

PROTECCIÓN PERSONAL

Las selecciones del equipo de protección personal varían con base en las condiciones potenciales de exposición tales como aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación. La información sobre la selección del equipo protector a usarse con este material, como se indica mas abajo, está soportado sobre la base de uso normal.

Protección respiratoria

Llevar protección respiratoria, utilice respiradores como: MSHA, / NIOSH apropiados para pesticidas.

Protección de las manos

Guantes de neopreno, látex.

Protección de los ojos

Anteojos de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel y el cuerpo

Traje completo de Tyvek con capucha.

Otros equipos de protección

Botas de goma sin forro

Ventilación

El lugar de almacenamiento y trabajo debe ser ventilado, para evitar cualquier acumulación de producto que cause daño a las personas.

Medidas de higiene específicas: Observe siempre las buenas prácticas de higiene personal, como lavarse las manos después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para remover los contaminantes. Deseche la ropa y el calzado contaminados que no se puedan limpiar. Mantenga unas buenas prácticas de aseo.

SECCIÓN 9

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Las propiedades físicas y químicas típicas se indican más abajo.

INFORMACIÓN GENERAL

Estado físico: Líquido

Color: Amarillento

Olor: Característico de plaguicidas organofosforados

Umbral de olor: N/D

Solubilidad en agua: Emulsifica

Punto de Fusión: N/D

Punto de Inflamación: 71 °C. (Taza Cerrada)

Temperatura de auto inflamación: N/D

Densidad del vapor (Aire = 1): N/D

Presión de vapor: N/D

Log Pow (Logaritmo del coeficiente de partición de n-octanol/agua): N/D

Densidad (20 – 25)°C: 1,075 g/mL (1,065 – 1,085) g/mL

pH (al 5 %): 4,9 (4,5 – 6,0)

SECCIÓN 10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Bajo condiciones normales, el material es estable.

MATERIALES A EVITAR: Oxidantes fuertes, Acidos fuertes. No exponer a radiación solar directa.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: En caso de incendio: Monóxido y Dióxido de Carbono.
Humos tóxicos de óxidos fosforosos y óxidos de sulfuro.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá

SECCIÓN 11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
------------	--------------------------

DL/50 Oral ratas: 2,500 mg/kg

DL/50 Dérmica conejos: 5,000 mg/kg

CL/50 Inhalatoria ratas: 6,25 mg/L de aire (4 h)

Irritación Dérmica conejos: Ligeramente irritante (Nivel de severidad IV)

Irritación ocular conejos: Moderadamente irritante ocular (Nivel de severidad III)

Sensibilización cutánea cobayos: No es un sensibilizante.

Categoría Toxicológica: III LIGERAMENTE PELIGROSO
(Franja AZUL Pantone 293 C)

Frases de Advertencia: -CUIDADO

Daño a los ojos	: Irritante
Sensibilización respiratoria	: En algunas personas puede causar alergias, o dificultades respiratorias
Mutagenicidad	: No clasificado
Carcinogenicidad	: No clasificado
Toxicidad reproductiva	: No clasificado.
Daños por ingestión	: Ingestión de cantidades considerables de esta mezcla puede ocasionar toxicidad e incluso la muerte.

SECCIÓN 12	INFORMACIÓN ECOLÓGICA
------------	-----------------------

ECOTOXICIDAD

Toxicidad en organismos acuáticos.

CL₅₀ (96 horas) en peces (trucha Arcoiris) : 0.004mg/l

CL₅₀ Daphnia(48h) : 2.04 ug/L

Toxicidad en aves.

DL50 Oral Aguda en aves (pato Mallard) : 1485 mg/kg

Toxicidad en Abejas.

DL50 oral abeja : 0.38 ug i.a./abeja

* Información basada en el Ingrediente Activo MALATHION

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No establecida

BIOACUMULACIÓN POTENCIAL: No establecida

MOVILIDAD EN SUELO: No establecida

SECCIÓN 13**CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION**

La disposición debe estar de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del material al momento de la disposición.

No reutilice los envases vacíos.

Triple lavado: Se recomienda lavar el envase vacío, tres veces, y las aguas de lavado usarlas en los tanques de aplicación. Los envases se deben entregar en Centros de Acopio, para su posterior reciclaje.

La disposición de los envases debe realizarse a través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en concordancia con las regulaciones oficiales.

Evite contaminar el medio ambiente.

SECCIÓN 14**INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**

TERRESTRE (DOT): UN 2784

NOMBRE DEL MATERIAL (Proper Shipping name) (DOT): Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico.

MARINO (IMDG): UN 2784. Tóxico para los organismos acuáticos

AIRE (IATA): Regulado para transporte aéreo. Producto combustible

CLASE DE PELIGROSIDAD: Clase 3 y Clase 6.1



GRUPO DE EMPAQUE/EMBALAJE: III

REGISTRO MAG COSTA RICA: 3306

SECCIÓN 15**INFORMACION REGULADORA**

CWA (Ley de Agua Limpia)

Este producto contiene las siguientes sustancias que son contaminantes regulados de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre Químico: Malation

Número CAS: 121-75-5

SECCIÓN 16**OTRA INFORMACIÓN**

N/D = No determinado, N/A = No aplicable

Texto completo de Frases H

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Garantía:

Esta hoja de datos de seguridad se desarrolló a partir de información sobre los materiales constituyentes identificados en este documento y no se relaciona al uso de dichos materiales en combinación con cualquier otro material o proceso. Ninguna garantía es expresa o implícita con respecto a la integridad o exactitud continua de la información contenida en esta hoja de datos.

Los usuarios son responsables de utilizar de forma segura el producto descrito por esta hoja de datos para su propósito específico.

ESTA HOJA DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES:

Fecha confección: Agosto 2024
